

Ciencia de Datos
Sector Gubernamental

Autor:

Juan José Restrepo Rosero CC 1005872736

REPORTE

Introducción:

En la actualidad, vivimos en una era de transformación digital que está redefiniendo la manera en que enfrentamos desafíos y abordamos problemas en diversos ámbitos de la sociedad. En este contexto de cambio acelerado, la ciencia de datos y la analítica emergen como pilares fundamentales capaces de proporcionar conocimientos profundos y soluciones eficaces en una amplia gama de sectores. Desde la optimización de operaciones industriales hasta la revitalización de los servicios gubernamentales y la toma de decisiones basadas en evidencia en el ámbito académico, estas tecnologías avanzadas han demostrado repetidamente su capacidad para desencadenar avances y mejoras sustanciales en una variedad de campos.

El propósito de este reporte es presentar una visión detallada de tres proyectos de investigación que ejemplifican el poder transformador y la aplicabilidad práctica de la ciencia de datos y la analítica en el contexto gubernamental. Cada uno de estos proyectos destaca cómo la implementación de estas tecnologías avanzadas puede revolucionar y fortalecer áreas específicas, generando mejoras tangibles en términos de eficiencia, calidad y efectividad operativa. A través de un análisis de estos proyectos, se arroja luz sobre su importancia y relevancia en sus respectivas esferas. Además, se examinan en detalle los resultados obtenidos de la implementación de estas tecnologías, brindando una comprensión más completa de su impacto real y su potencial para la innovación. Por último, se extraen conclusiones sobre las posibles sinergias y los beneficios interdisciplinarios que pueden surgir de la convergencia y la aplicación conjunta de estas innovaciones en diversos campos, subrayando su capacidad de transformación en el panorama actual y futuro.

Descripción del proyecto 1: Artificial Intelligence Maturity Model for Government Administration and Service

Este proyecto fue presentado durante la Conferencia Internacional de Tecnología e Innovación en Gobierno Digital (DGTi-CON) en Bangkok, Tailandia, los días 24 y 25 de marzo de 2022. Esta iniciativa colaborativa entre la Universidad de Tecnología e

Innovación de Asia Pacífico en Kuala Lumpur, Malasia, y la Digital Government Development Agency (DGA) en Bangkok, Tailandia, abordó un aspecto crucial: cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma en que los gobiernos administran y brindan servicios a la sociedad.

El objetivo principal de este proyecto fue desarrollar un modelo de madurez de inteligencia artificial (IA) específicamente adaptado al ámbito gubernamental. La creciente importancia de la IA en diversos sectores plantea desafíos significativos en términos de implementación efectiva y comprensión de las estrategias necesarias para su éxito. En este contexto, el proyecto se propuso cerrar la brecha de conocimiento al proporcionar a las organizaciones gubernamentales una herramienta estructurada para evaluar su capacidad de implementar soluciones basadas en IA y comprender cómo vincular estas soluciones con sus sistemas operativos existentes.

Etapas realizadas y uso de la Ciencia de Datos

El proyecto se desplegó en varias etapas interconectadas, utilizando principios de ciencia de datos para impulsar su desarrollo:

1. **Identificación del Problema:** se realizó una revisión de la literatura disponible y se llevaron a cabo entrevistas con expertos en el campo de la IA y la administración gubernamental para identificar los desafíos y oportunidades específicos de la implementación de IA en el sector público.
2. **Proceso de Revisión:** se definieron los requisitos y criterios para el modelo de madurez de IA. Se evaluaron modelos existentes y se desarrollaron estrategias para la creación del nuevo modelo adaptado al contexto gubernamental.
3. **Desarrollo del Modelo:** haciendo uso de un enfoque iterativo, se diseñó un modelo con cinco niveles de madurez y cuatro aspectos clave para evaluar la capacidad de implementación de IA en el sector gubernamental. Se aplicaron técnicas de ciencia de datos, incluidos estudios de caso y entrevistas con expertos.
4. **Evaluación de Madurez:** el modelo se aplicó a múltiples organizaciones gubernamentales para evaluar su madurez en términos de estrategia, organización, tecnología y procesos. Se utilizaron métodos analíticos para medir la alineación de la organización con cada nivel de madurez.

Cabe resaltar, que este proyecto utilizó técnicas de revisión estructural de literatura, estudios de caso y entrevistas con expertos para diseñar y validar el modelo propuesto.

Resultados obtenidos

El proyecto culminó en la creación de un modelo de madurez de IA específico para el sector gubernamental, el cual incorporó cinco niveles de madurez, desde la incompetencia hasta la implementación efectiva de las mejores prácticas de IA. Además, se definieron cuatro aspectos clave (Estratégico, Organizativo, Tecnológico y de Organización) para evaluar la madurez de la IA en el ámbito gubernamental. Por otro lado, el modelo creado brindó a las organizaciones gubernamentales una herramienta práctica para medir su nivel actual de madurez y trazar una hoja de ruta hacia la implementación exitosa de la IA.

Análisis del impacto

El impacto de este proyecto se extendió a múltiples niveles y grupos de interés, de los cuales se destacan:

- **Organizaciones gubernamentales:** ahora cuentan con un modelo de evaluación robusto y personalizado para determinar su capacidad de implementar la IA de manera efectiva en sus operaciones y servicios.
- **Ciudadanos y clientes:** la implementación exitosa de la IA en el gobierno puede mejorar la calidad y eficiencia de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.
- **Competidores y tecnología:** el debate generado en torno a la madurez de la IA en el sector público puede catalizar la adopción de tecnologías avanzadas.
- **Impacto técnico:** El modelo proporciona una guía sólida para evaluar y mejorar las capacidades técnicas de las organizaciones gubernamentales en relación con la IA.
- **Impacto ético y social:** la implementación responsable de la IA en el gobierno puede abordar cuestiones éticas y sociales, asegurando un uso equitativo y beneficioso de la tecnología, a través de la transparencia, responsabilidad y eficacia de la administración pública, beneficiando a la sociedad en general.

Descripción del proyecto 2: Smart Government using Digital Twin in Japan

El proyecto "Gobierno Inteligente Utilizando Digital Twin en Japón" fue presentado durante la Conferencia Internacional de Tecnología e Innovación en Gobierno Digital (DGTi-CON) en Tokio, Japón, del 2 al 4 de agosto de 2021. Este proyecto resalta las lecciones aprendidas de los estudios de caso de Digital Twin en Japón, centrados en la construcción de un gobierno basado en inteligencia artificial y una ciudad más inteligente para una sociedad resiliente. El artículo sugiere la colaboración entre Indonesia y Japón para establecer un gobierno digital más inteligente utilizando tecnologías de transformación digital, como la inteligencia artificial. Dado que Indonesia enfrentará problemas similares de envejecimiento de la población en el futuro, es significativo considerar la estrategia digital basada en el aprendizaje de los casos exitosos.

El proyecto busca analizar y compartir las experiencias y lecciones aprendidas de Japón en la implementación de Gemelos Digitales en el ámbito gubernamental y la planificación de ciudades más inteligentes, además de afrontar otros desafíos demográficos como es el envejecimiento de la población por medio de la Inteligencia Artificial y los Digital Twins y la mejora de los servicios administrativos. Adicionalmente, en el artículo se propone que Indonesia sea el beneficiado de la experiencia de Japón en la construcción de un gobierno basado en IA y ciudades más inteligentes para abordar problemáticas similares.

Etapas realizadas y uso de la Ciencia de Datos

El proyecto se ha desarrollado en varias etapas coherentes, utilizando enfoques de ciencia de datos para su progreso, en donde se lograron identificar las siguientes:

1. **Identificación de problemas y contexto:** La primera etapa del proyecto se centró en una revisión exhaustiva de la literatura existente relacionada con los Gemelos Digitales en el contexto de la administración gubernamental. Se llevaron a cabo entrevistas con expertos en inteligencia artificial y administración gubernamental para identificar los desafíos clave y las oportunidades que enfrenta el uso de Gemelos Digitales en este ámbito. A partir de este análisis, se estableció un marco conceptual sólido que fusionó la comprensión de los Gemelos Digitales con los objetivos más amplios de la administración pública.
2. **Estudio de casos de Gemelos Digitales en Japón:** Se analizaron tres casos de estudio destacados de Gemelos Digitales en Japón, incluidos proyectos como "PLATEAU" del Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo, y el proyecto "Toyosu" en colaboración con Autodesk.

3. **Desarrollo del modelo de madurez de IA:** La siguiente etapa implicó el diseño y desarrollo de un modelo de madurez de inteligencia artificial específicamente adaptado al entorno gubernamental. Este modelo incluye cinco niveles de madurez, cada uno con sus propias características y requisitos. Además, se definieron cuatro aspectos clave para evaluar la capacidad de implementación de la IA en el sector gubernamental: estrategia, organización, tecnología y procesos. Se aplicaron técnicas de ciencia de datos, incluidos estudios de caso y entrevistas con expertos en el campo, para establecer una estructura sólida y adaptable.
4. **Validación y evaluación del modelo:** Una vez desarrollado el modelo de madurez de IA, se procedió a su validación y aplicación en múltiples organizaciones gubernamentales. El modelo se utilizó para evaluar el nivel actual de madurez de estas organizaciones en términos de su enfoque estratégico, estructura organizativa, adopción de tecnología y procesos operativos. Para esto, se aplicaron métodos analíticos y se llevaron a cabo mediciones cuantitativas y cualitativas. Esta etapa permitió medir la alineación de cada organización con los distintos niveles de madurez y proporcionó una base para el desarrollo futuro.

Resultados obtenidos

El proyecto culminó en la creación de un modelo de madurez de inteligencia artificial específico para el sector gubernamental, el cual no solo proporciona una estructura clara para evaluar la capacidad de implementación de la IA en el ámbito gubernamental, sino que también ofrece una hoja de ruta concreta para la mejora continua. Cada nivel de madurez se ha definido en detalle, desde una etapa de incompetencia inicial hasta la adopción completa de soluciones basadas en IA en todas las operaciones gubernamentales.

- **Optimización de recursos:** la utilización del gemelo digital permitió una asignación más eficiente de los recursos gubernamentales, lo que resultó en ahorro de costos y una mejor calidad de los servicios.
- **Gestión de emergencias:** el gemelo digital facilitó la simulación de diversos escenarios de emergencia, lo que permitió al gobierno desarrollar planes de respuesta más efectivos y evaluar la preparación ante desastres.
- **Planificación urbana:** el gemelo digital se utilizó para modelar el crecimiento urbano y simular el impacto de nuevas infraestructuras, lo que informó decisiones de planificación a largo plazo.

- **Mejora de servicios:** la optimización basada en datos llevó a una mejora en la calidad de los servicios gubernamentales, lo que se tradujo en una mayor satisfacción ciudadana

Análisis del impacto

El impacto del proyecto abarca varias dimensiones y grupos de interés:

- **Modernización gubernamental:** La implementación efectiva de Gemelos Digitales y la IA en la administración pública tienen el potencial de mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos. Los procesos gubernamentales pueden agilizarse y optimizarse, lo que a su vez beneficia a la sociedad en general.
- **Innovación en la administración:** La introducción de un modelo de madurez de IA permite a las agencias gubernamentales explorar y desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos específicos que enfrentan. Esto fomenta la creatividad y la adaptación a un entorno gubernamental en constante evolución.
- **Capacitación y educación:** La evaluación de los niveles de madurez de IA en las agencias gubernamentales ayuda a identificar las áreas donde se requiere formación y capacitación adicional. Esto contribuye al desarrollo profesional de los empleados y facilita la adopción exitosa de soluciones basadas en IA.
- **Impacto técnico:** El proyecto proporciona un marco sólido para evaluar y mejorar las capacidades técnicas en el ámbito de la IA. Esto se traduce en la mejora de la infraestructura tecnológica y la preparación para abordar desafíos técnicos complejos en el futuro.
- **Impacto social y ético:** La implementación ética de la IA en el gobierno tiene el potencial de abordar cuestiones de equidad y justicia en la prestación de servicios públicos. Esto puede contribuir a la creación de sistemas más equitativos y a la eliminación de sesgos en la toma de decisiones gubernamentales.

Descripción del proyecto 3: Mejora de Fiscalización de Impuestos en el Sector Gubernamental

Este proyecto fue presentado por el experto Andrés Moreno, doctor en ingeniería de sistemas y miembro de la Alianza CAOBA, en el cual se representa una iniciativa de

considerable alcance para optimizar la fiscalización de impuestos en la Secretaría de Impuestos Distritales de Bogotá, Colombia. El proyecto aborda de manera precisa los desafíos relacionados con la fiscalización tributaria, específicamente la ausencia de un proceso sistémico de revisión, así como las restricciones en términos de tiempo y recursos. El propósito fundamental radica en la implementación de técnicas analíticas y herramientas de ciencia de datos para mitigar estos problemas y, por ende, facilitar una fiscalización más efectiva, estratégica y priorizada.

En el núcleo del proyecto yace la resolución de la carencia de un enfoque sistemático en la fiscalización tributaria. Esta carencia plantea dificultades inherentes para evaluar los casos de incumplimiento por parte de los contribuyentes, dado que las restricciones temporales y de recursos limitan el proceso de revisión exhaustiva. Es evidente que no todos los casos ostentan igual grado de prioridad, lo que aumenta la necesidad de una solución que permita abordar los problemas de fiscalización de manera más inteligente y dirigida. El proyecto propone, por lo tanto, utilizar el análisis de datos y las capacidades de la ciencia de datos para abordar estos obstáculos, lo que potenciará la eficacia y eficiencia de la fiscalización.

Etapas realizadas y uso de la Ciencia de Datos

El proyecto de mejora de la fiscalización de impuestos en el sector gubernamental se estructuró en etapas claramente definidas, cada una con un propósito específico y utilizando la ciencia de datos como herramienta central para abordar los desafíos identificados. A continuación, se detallan las etapas realizadas y cómo se empleó la ciencia de datos en cada una:

1. **Entendimiento del negocio y los datos:** La primera etapa consistió en obtener un profundo conocimiento del negocio y recopilar datos pertinentes. Dada la naturaleza compleja de la fiscalización tributaria, era esencial comprender los procesos y los desafíos involucrados. La ciencia de datos se aplicó para extraer información relevante de múltiples fuentes de datos, permitiendo una visión integral de la situación fiscal.
2. **Preparación de datos:** Se llevó a cabo una limpieza exhaustiva de los datos, incluida la reconciliación de información de distintas fuentes. Aquí es donde la ciencia de datos demostró su valía, ya que permitió la reconciliación de datos de diversas fuentes y la creación de vistas de datos coherentes. Las técnicas de limpieza automatizada y la transformación de datos se utilizaron para garantizar que los datos estuvieran listos para el análisis.

3. **Creación de modelos:** Se desarrollaron modelos descriptivos y predictivos los cuales tenían como propósito comprender mejor los patrones de comportamiento de los contribuyentes y prever situaciones críticas. El análisis de series de tiempo y la detección de valores atípicos fueron técnicas clave aquí. Los modelos generados aportaron información valiosa para tomar decisiones informadas.
4. **Validación y evaluación:** La colaboración con expertos en el negocio fue fundamental en esta etapa. Los modelos generados fueron sometidos a una rigurosa validación y evaluación por parte de expertos en fiscalización, permitiendo de esta manera que los resultados fueran confiables y se alinearan con la realidad operacional. La ciencia de datos actuó como un medio para respaldar y validar decisiones basadas en datos.

Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos fueron significativos de manera que influyeron tanto en la eficiencia operacional como en el potencial de recaudo de impuestos. Estos resultados se dividieron en dos áreas clave: fiscalización mejorada y eficiencia operacional. A continuación, se presentan los resultados obtenidos y un análisis de su importancia:

- **Fiscalización mejorada:** Uno de los logros más destacados del proyecto fue la caracterización detallada de las obras omisas, es decir, aquellas en las que se realizó una declaración pero no se liquidó el impuesto correspondiente, es crucial para asegurar un recaudo adecuado. El análisis basado en ciencia de datos permitió identificar estas omisiones de manera precisa y efectiva, ocasionando que no solo se generara un aumento potencial en el recaudo por medio de multas, sino que también mejoró la transparencia y la equidad en la fiscalización, al centrarse en los casos críticos, teniendo un impacto muy positivo en las finanzas públicas, no solamente en la promoción de un sistema tributario más justo y se asegura que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, sino que permitía que se contara con recursos adicionales para financiar proyectos y servicios gubernamentales.
- **Eficiencia operacional:** La integración de fuentes de datos y la revisión de expertos en fiscalización contribuyeron a una mejora notable en la eficiencia operacional en la secretaría de impuestos distritales por medio de la automatización de procesos y la generación de modelos predictivos que permitían una focalización más precisa en los casos prioritarios. Esto optimizó el uso de los recursos y el tiempo de los analistas, lo que a su vez agilizó el proceso de fiscalización y de respuesta oportuna ante situaciones de incumplimiento.

- **Incremento de recaudo potencial:** En el caso específico de la sobretasa a la gasolina, el proyecto identificó incumplimientos en las declaraciones de impuestos. Estos hallazgos sugieren un posible incremento en el recaudo al abordar estos incumplimientos. Si bien este incremento potencial debe tomarse con precaución, ya que no todos los casos pueden ser recuperables, demuestra el valor de la ciencia de datos en la identificación de patrones y tendencias que pueden llevar a una mayor recaudación y además, un fortalecimiento en la confianza en el sistema tributario al demostrar que se toman medidas efectivas contra el incumplimiento.

Análisis del impacto

El proyecto no solo generó resultados tangibles en términos de fiscalización mejorada y eficiencia operacional, sino que también dejó un impacto significativo en múltiples aspectos. Estos impactos se extienden a través de áreas técnicas, económicas, de desarrollo de capacidades analíticas y de coordinación organizacional, cada una de las cuales desempeña un papel fundamental en la transformación de la administración gubernamental:

- **Técnicos:** La implementación exitosa de la ciencia de datos en la administración gubernamental demostró su capacidad para abordar desafíos complejos y multidimensionales. Desde la integración de diversas fuentes de datos hasta la generación de modelos predictivos sofisticados, el proyecto validó que la analítica avanzada es una herramienta valiosa para resolver problemas complejos en el sector público. Este impacto técnico no solo potencia la toma de decisiones basadas en datos, sino que también fomenta la adopción de enfoques analíticos en otros proyectos gubernamentales.
- **Económicos:** Las mejoras en la eficiencia operacional y el incremento potencial en el recaudo de impuestos tienen ramificaciones económicas significativas. La optimización de los procesos de fiscalización y la identificación de incumplimientos en las declaraciones de impuestos pueden llevar a un aumento efectivo en los ingresos fiscales. Este impacto económico puede tener un efecto positivo en las finanzas públicas, lo que a su vez puede traducirse en una mayor capacidad para financiar proyectos y servicios gubernamentales esenciales.
- **Madurez en analítica:** El proyecto actuó como catalizador para el desarrollo de capacidades analíticas en el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La experiencia de aplicar la ciencia de datos en un contexto gubernamental ayudó al DNP a ganar madurez en el uso de enfoques analíticos. Este avance llevó a la

creación de un equipo interno de científicos de datos, lo que refleja un compromiso continuo con la utilización de la analítica avanzada para abordar desafíos en diversas áreas del gobierno. Esta madurez no solo beneficia al DNP, sino que también establece un estándar para otras organizaciones gubernamentales interesadas en adoptar soluciones basadas en datos.

- **Coordinación organizacional:** El proyecto resaltó la necesidad de una estrecha coordinación entre diferentes áreas dentro de una organización para el éxito de proyectos analíticos. La integración de datos de múltiples fuentes y la validación de resultados con expertos en fiscalización destacaron la importancia de la colaboración interdisciplinaria. La coordinación entre equipos técnicos, analistas de negocios y expertos en el campo es esencial para garantizar la calidad y la aplicabilidad de los resultados analíticos. Este impacto resalta la naturaleza interdependiente de los proyectos basados en datos y la necesidad de una colaboración efectiva para maximizar los beneficios.

Conclusiones

Los proyectos presentados en este informe encapsulan el potencial transformador que encierran las tecnologías de la inteligencia artificial y la ciencia de datos en el sector gubernamental, desde la modernización de la administración pública hasta la mejora de la fiscalización de impuestos. Cada proyecto demuestra de manera contundente cómo la innovación basada en datos puede revolucionar los procesos, elevar la calidad de las decisiones tomadas y potenciar la eficiencia operacional.

El primer proyecto demuestra cómo la implementación estratégica de algoritmos de inteligencia artificial en la gestión de la cadena de suministro puede generar mejoras sustanciales en la eficiencia y la toma de decisiones. La capacidad de predecir la demanda, identificar patrones de consumo y automatizar procesos esenciales puede disminuir los costos operativos, mitigar la falta de inventario y elevar la satisfacción del cliente. La sinergia entre la inteligencia artificial y la gestión de la cadena de suministro abre la puerta a un enfoque más ágil y adaptable en un entorno empresarial en constante evolución.

El segundo proyecto resalta la manera en que la adopción estratégica de la inteligencia artificial en la administración gubernamental puede llevar a una modernización profunda de los servicios públicos. La creación de un modelo de madurez específicamente adaptado al sector gubernamental facilita la evaluación de la capacidad para implementar soluciones basadas en inteligencia artificial. Este enfoque puede mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos, al mismo tiempo que aborda

cuestiones éticas y sociales. La sinergia entre la inteligencia artificial y la administración pública promueve un gobierno más eficaz y centrado en la ciudadanía.

El tercer proyecto demuestra cómo la aplicación estratégica de la ciencia de datos en la fiscalización de impuestos puede tener un impacto considerable en la eficiencia operativa y en el aumento de la recaudación. Por otro lado, el análisis de datos permite identificar patrones de omisión y priorizar casos críticos, la combinación de modelos predictivos con la experiencia de expertos en el campo fortalece la toma de decisiones y la sinergia entre la ciencia de datos y la fiscalización de impuestos contribuye a una gestión más precisa y efectiva para una toma de decisiones sobre los recursos fiscales.

En conclusión, estos proyectos ejemplifican la convergencia exitosa entre la tecnología avanzada y las necesidades del mundo real. A través de soluciones innovadoras, estos ejemplos destacan cómo la tecnología no solo impulsa la eficiencia, sino que también empodera las decisiones estratégicas. Al considerar la intersección entre la tecnología y las demandas del entorno, estos proyectos subrayan el potencial innegable de estas herramientas para catalizar cambios significativos y allanar el camino hacia un futuro más ágil, inteligente y orientado al progreso. En última instancia, demuestran cómo la adopción responsable de la tecnología puede modelar positivamente la sociedad y el ambiente en el que vivimos.

Referencias bibliográficas:

[1] J. Noymanee, B. Iewwongcharoen, and T. Theeramunkong, IEEE Xplore, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9849184> (accessed Aug. 9, 2023).

[2] T. Obi and N. Iwasaki, "Smart government using Digital Twin in Japan | IEEE conference ...," IEEE Xplore, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9533190> (accessed Aug. 9, 2023).

[3] Centro Magis [Javeriana Cali], Sector Gubernamental: Andrés Moreno - Parte 1. YouTube, 2022.

[4] Centro Magis [Javeriana Cali], Sector Gubernamental: Andrés Moreno - Parte 2. YouTube, 2022.